

板塊構造學說與臺灣造山運動

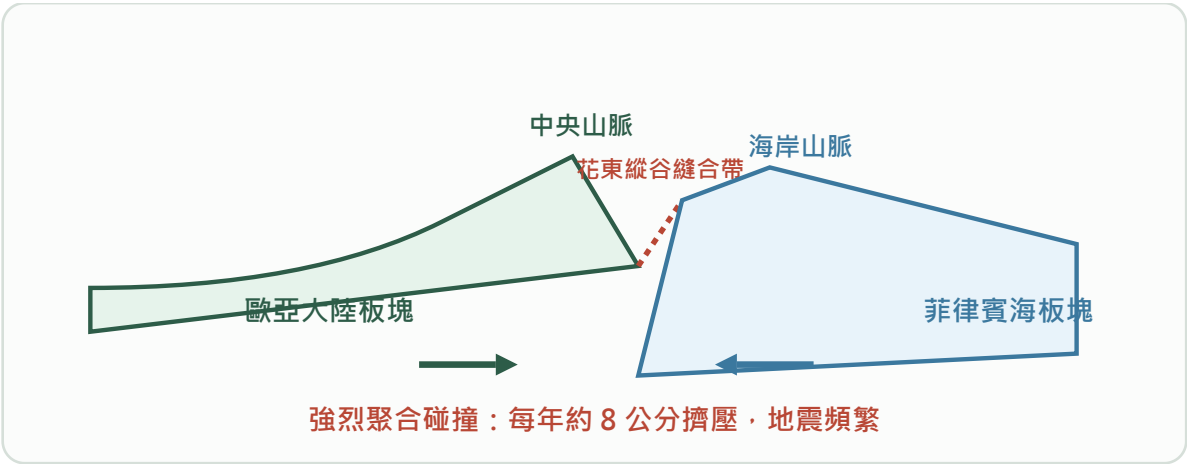
地球科學 · 國三上建議進度 · earth-8 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

岩石圈（地殼與地函最上部）破裂成數個板塊，在軟流圈熱對流帶動下運動。板塊邊界分為張裂型（如中洋脊、東非大裂谷，形成新地殼）、聚成型（如海溝、摺皺山脈，板塊隱沒碰撞消滅）與錯動型（如聖安德烈斯斷層）。臺灣位處歐亞板塊與菲律賓海板塊聚合碰撞邊界，造山運動強烈、地震頻繁且地質破碎。

板塊構造學說與臺灣聚造山帶剖面 歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊強烈擠壓碰撞



花東縱谷為兩大板塊交界的縫合帶，菲律賓海板塊在東北方向下隱沒，造就大屯火山群；在東南方歐亞板塊隱沒形成中央山脈隆起。

拆開理解，再連起來

1. 岩石圈（地殼與地函最上部）破裂成數個板塊，在軟流圈熱對流帶動下運動。
2. 板塊邊界分為張裂型（如中洋脊、東非大裂谷，形成新地殼）、聚成型（如海溝、摺皺山脈，板塊隱沒碰撞消滅）與錯動型（如聖安德烈斯斷層）。
3. 臺灣位處歐亞板塊與菲律賓海板塊聚合碰撞邊界，造山運動強烈、地震頻繁且地質破碎。

地質推理的證據與限制

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
地層上下	未翻轉的沉積層一般下老上新	先檢查褶皺、斷層與不整合
切割關係	切割者通常晚於被切割者	岩脈切過沉積層，岩脈形成較晚
板塊邊界	聚合、張裂、錯動有不同活動	臺灣造山與板塊聚合有關
規模與震度	規模描述地震釋能；震度描述各地搖晃	同一次地震，各測站震度可以不同

▼ 先遮住講義：我能解釋「板塊構造學說與臺灣造山運動」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

在臺灣地圖上標示中央山脈、花東縱谷與海岸山脈，用箭頭畫出歐亞板塊與菲律賓海板塊的相對運動方向。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：花東縱谷是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊（海岸山脈）的縫合帶；菲律賓海板塊在臺灣東北方向下隱沒至歐亞板塊之下，形成大屯火山群與基隆火山群。

易錯提醒：板塊不等於大洲或地殼，板塊厚度包含地殼與固態上地函頂部（岩石圈）；花東縱谷兩側分別屬於不同板塊，西側中央山脈屬歐亞板塊，東側海岸山脈屬菲律賓海板塊。

再學深一點：觀念到解題

板塊是岩石圈的一部分，運動包含張裂、聚合及錯動。臺灣位於複雜的板塊交界，造山可由擠壓與抬升解釋，但地表同時受侵蝕；山高是多種作用長期共同影響的結果。

原創示範題 / 情境任務

山區同時有抬升與河流侵蝕，是否矛盾？若抬升較快會怎樣？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 抬升是地殼構造運動使地表提高，侵蝕則移走物質，兩者可同時發生。
2. 若其他條件相近且抬升速率大於地表降低速率，高度可淨增加。
3. 河流也可能持續下切，形成深谷，並非一有侵蝕就不能造山。

驗算與適用界線

不要把「板塊擠壓」畫成只有一次瞬間碰撞；需考慮長時間尺度。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

在臺灣地圖上標示中央山脈、花東縱谷與海岸山脈，用箭頭畫出歐亞板塊與菲律賓海板塊的相對運動方向。

1. 大西洋中洋脊兩側的海底岩層持續向兩側擴張並湧出玄武岩漿，該處板塊邊界類型屬於？

- A. 聚合型板塊邊界
 - B. 張裂型板塊邊界
 - C. 錯動型板塊邊界
 - D. 穩定地塊邊界
-

2. 臺灣島之所以高山林立且地震非常頻繁，在地質板塊構造上的主要原因是？

- A. 位處板塊中央的極度穩定地塊
 - B. 歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊在此強烈碰撞擠壓
 - C. 非洲板塊與美洲板塊在此張裂拉開
 - D. 太平洋中洋脊貫穿臺灣中央
-

04 答案與回想檢核

1. B 中洋脊是地函熱對流上升處，板塊在此相互拉開分離，屬於張裂型板塊邊界，持續生成新海洋地殼。

2. B 臺灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊的聚合型交界帶，板塊持續碰撞擠壓產生強烈褶皺造山與斷層地震。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。